

Než začneš s finanční matematikou, projdi si procenta, slevy a jednoduchý úrok ze ZŠ a z 2. ročníku geometrickou posloupnost, složené úročení a logaritmus. Každá úloha o penězích je ve skutečnosti násobení koeficientem – jednou nebo mnohokrát po sobě.

1. Procenta: základ, část, počet procent **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Základ je celek (100 %), část je jeho díl a počet procent říká, kolik setin základu část tvoří. Část spočítáš jako základ krát $\frac{p}{100}$, počet procent jako část děleno základem krát 100 a základ jako část děleno $\frac{p}{100}$. U peněz je základem obvykle vklad nebo původní cena.

$$c = z \cdot \frac{p}{100} \text{ část} \quad z = \frac{c}{p} \cdot 100 \text{ základ}$$

Příklad: Kolik je 18 % z 2 500 Kč, kolik procent je 45 z 180 a z jakého základu je 12 % rovno 60?

1. $2\,500 \cdot 0,18 = 450$ Kč.
2. $45:180 = 0,25$, tedy 25 %.
3. $60:0,12 = 500$.

Zkus sám:

1. Kolik je 3,5 % z 80 000 Kč?
2. Úrok 1 200 Kč je 2,4 % vkladu. Jak velký je vklad?

2. Sleva, zdražení a jednoduchý úrok **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zdražení o p % je násobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, sleva násobení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Při jednoduchém úročení dostaneš každý rok stejný úrok z původního vkladu, takže úrok za n let je n násobek ročního. Z úroku se odvádí daň 15 %, čistý úrok je tedy 85 % úroku.

$$u = J \cdot \frac{p}{100} \cdot n \text{ jednoduchý úrok za } n \text{ let} \quad u_{\text{čistý}} = 0,85 \cdot u \text{ po dani 15 \%}$$

Příklad: Uložíš 40 000 Kč na 3 roky s jednoduchým úročením 2 % p. a. Kolik budeš mít na účtu po zdanění úroku?

1. Úrok: $40\,000 \cdot 0,02 \cdot 3 = 2\,400$ Kč.
2. Čistý úrok: $0,85 \cdot 2\,400 = 2\,040$ Kč.
3. Na účtu: $40\,000 + 2\,040 = 42\,040$ Kč.

Zkus sám:

1. Kolik stojí zboží za 1 200 Kč po slevě 15 %?
2. Jaký čistý úrok po dani 15 % přinese vklad 20 000 Kč za 1 rok při 3 % p. a.?

3. Geometrická posloupnost a její součet **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H25 Posloupnosti, Maturita H12 Posloupnosti

Když se částka každé období násobí stejným číslem q , tvoří stavy účtu geometrickou posloupnost. n -tý člen spočítáš jako $a_1 q^{n-1}$, součet prvních n členů vzorcem z tabulek. Součet použiješ u pravidelného spoření: každý vklad se úročí jinak dlouho a dohromady dávají geometrickou řadu.

$$a_n = a_1 q^{n-1} \quad s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

Příklad: Posloupnost 2 000, 2 100, 2 205, ... je geometrická. Urči a_5 a součet prvních pěti členů.

1. $q = 2\,100:2\,000 = 1,05$.
2. $a_5 = 2\,000 \cdot 1,05^4 \doteq 2\,431,01$.
3. $s_5 = 2\,000 \cdot \frac{1,05^5 - 1}{0,05} \doteq 11\,051,26$.

Zkus sám:

1. Urči 4. člen geometrické posloupnosti s $a_1 = 500$ a $q = 1,1$.
2. Urči součet prvních 5 členů geometrické posloupnosti s $a_1 = 1$ a $q = 3$.

4. Složené úročení **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H26 Finanční matematika

Při složeném úročení se úrok připisuje k vkladu a příští rok se úročí i on. Vklad se tak každý rok násobí číslem $1 + \frac{p}{100}$, po n letech jeho n -tou mocninou. Když se strhává daň 15 %, násobíš čistou úrokovou mírou $0,85 \cdot p$. Počáteční vklad zjistíš vydělením konečné částky tímto násobitelem.

$$J_n = J_0 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n \text{ stav po } n \text{ letech}$$

Příklad: Uložíš 50 000 Kč na 3 roky při 4 % p. a. se složeným úročením a daní 15 %. Kolik budeš mít?

1. Čistá úroková míra: $0,85 \cdot 4 = 3,4 \%$.
2. $50\,000 \cdot 1,034^3 \doteq 55\,275,37$ Kč.

Zkus sám:

1. Kolik bude po 2 letech na účtu s vkladem 10 000 Kč při 5 % p. a. bez daně?
2. Jaký vklad musíš uložit při 2 % p. a. bez daně, abys měl po 3 letech 53 060,40 Kč?

5. Doba úročení pomocí logaritmu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus, Maturita H10 Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

Když hledáš, za kolik let vklad dosáhne určité částky, je neznámá v exponentu. Rovnici $q^n = k$ vyřešíš zlogaritmováním: $n = \frac{\log k}{\log q}$. Výsledek u peněz zaokrouhli nahoru na celá období, protože úrok se připisuje až na konci roku. Jde to i zkoušením na kalkulačce.

$$q^n = k \Rightarrow n = \frac{\log k}{\log q}$$

Příklad: Za kolik let se vklad zdvojnásobí při úroku 6 % p. a. (bez daně)?

1. $1,06^n = 2$.
2. $n = \frac{\log 2}{\log 1,06} \doteq 11,9$.
3. Zaokrouhlíme nahoru: za 12 let.

Zkus sám:

1. Za kolik celých let vzroste vklad při 3 % p. a. bez daně alespoň o polovinu?
2. Vyřeš na kalkulačce $2^n = 50$ (na setiny).

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Složený úrok** – Vzorec pro složené úročení, význam jednotlivých veličin a ukázkové výpočty.
<https://www.matweb.cz/slozeny-urok/>
- **Umíme matiku – Jednoduché úročení** – Výpočty úroku, jistiny a doby u jednoduchého úročení. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednoduche-uroceni>
- **Realisticky.cz – příprava na maturitu: Procenta II** – Řešené maturitní úlohy na opakované procentní změny, zdražování a zlevňování a násobitel změny.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/11%20Z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%A9%20opakov%C3%A1n%C3%AD/02%20P%C5%99%C3%ADprava%20na%20st%C3%A1tn%C3%AD%20maturitu/06%20Procenta%20II.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta: základ, část, počet procent:** 1) 2 800 Kč; 2) 50 000 Kč
- **2. Sleva, zdražení a jednoduchý úrok:** 1) 1 020 Kč; 2) 510 Kč
- **3. Geometrická posloupnost a její součet:** 1) 665,5; 2) 121
- **4. Složené úročení:** 1) 11 025 Kč; 2) 50 000 Kč
- **5. Doba úročení pomocí logaritmu:** 1) za 14 let ($n \doteq 13,7$); 2) $n \doteq 5,64$